1、一个 UDP 报文段首部为(十六进制)：**04 30 00 45 01 1C E2 17**，则该报文段总长度为(　　C　　)字节。

A. 4　　B. 30　　C. 284　　D. 1072

2、考虑后退 N 步（GBN）协议。假设发送方已经发送了序号为 **0**～**9** 的分组。在定时器超时前，若发送方已经收到了确认号为 **1**、**2**、**6** 的确认，则发送方需要重传的分组个数是（　　C　　）。

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

3、关于**流水线可靠数据**传输机制，下列说法**正确**的是（　D　）。

A．发送方缓存未被确认的分组。

B．允许发送方发送多个分组而无需等待确认。

C．所需序号范围和对缓存的要求取决于数据传输协议处理丢失、损坏及过度延时分组的方式。

D．以上说法都正确。

4、两端系统通过传输速率为 **1Gbps** 的链路直接相连，端系统采用**基于停等**(stop and wait)的可靠数据传输机制进行数据交换。假设两端系统间的 RTT 为 **30ms**，分组长度固定为 **1K 字节**。发送方可以获得的**最大**平均吞吐率约为(　　A　　)**Kbps**。

A．266.6　　B．267.6　　C．265.6　　D．268.6

5、某条链路的最大传输单元 MTU 为 **1500** 字节。假设采用 TCP 作为传输层协议、IP 作为网络层协议，且 IP 数据报和 TCP 报文段首部中均没有 Options 字段。则在该链路上 TCP 段内最多包含(　　B　　)字节的应用层消息。

A. 1500　　B.1460　　C.1480　　D. 1430

6、关于 TCP 超时定时器超时间隔的设定，以下说法正确的是(　D　)。

A. 超时时间间隔应该比 RTT 大

B. 过小的超时时间间隔值将导致较多不必要重传

C. 超时时间间隔如果设置的比较大，则从数据报丢失中恢复就会比较慢

D. 以上均正确

7. TCP 拥塞控制中，如果发送方处于拥塞避免（CA）阶段，每收到一个非重复的 ACK，拥塞窗口增大(　　C　　)字节。其中，MSS 为一个 Segment 中包含数据的最大字节数，CongWin 为拥塞窗口尺寸，单位为字节。

A. MSS　　B. MSS/CongWin

C. MSS^2/CongWin　　D.以上均不正确

8、主机 A 和 B 通过 TCP 连接进行通信。主机 B 已经收到了来自 A 的序号为 144 及以前的所有字节。假设 A 然后向 B 发送了两个连续的 TCP 段，分别包含 20 字节和 40 字节的有效数据，第一个段的序列号为 145，主机 B 在收到 A 发送的段后发送确认。如果第二个段在第一个之前到达，则在第一个到达报文段的确认中，确认号是__B____。

A．144　　B．145　　C．165　　D．205

**、一个 TCP 连接总是以 1KB 的最大段长发送 TCP 段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为 32KB 时发生了超时，如果接下来的 5 个 RTT（往返时间）时间内的 TCP 段的传输都是成功的．那么当第 5 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是____C___。

A．8KB　　B．9KB　　C．17KB　　D．32KB

**、选择性重传(SR)是一种流水线差错恢复机制。假设某时刻接收方的窗口如下图所示，窗口长度为 N=10，期望接收的分组序号 RcvBase=100。此时，如果收到了序号为 95 的分组，接收方应该采取的动作为(　　C　　)。

A.不理会　　B. 产生 NAK

C.对该数据报进行确认　　D.以上均不正确

9、在采用 TCP 连接的数据传输阶段，如果发送端的窗口值由 1000 变为 2000，那么发送端在收到一个确认之前可以发送（ B ）。

A 2000 个 TCP 报文段　B 2000 字节　C 1000 字节　D 1000 个 TCP 报文段

10、A 和 B 之间建立了 TCP 连接，A 向 B 发送了一个报文段，其中序号字段 seq=200，确认号字段 ACK=201，数据部分有 2 个字节，那么在 B 对该报文的确认报文段中（ C ）。

A seq=202　ack=200　B seq=201　ack=201

C seq=201　ack=202　D seq=202　ack=201

11、主机甲向主机乙发送一个（SYN=1, seq=11220）TCP 段，期望与主机乙建立 TCP 连接，若主机乙接受该连接请求，则主机乙向主机甲发送的正确的 TCP 段可能是（C ）。

A （SYN=0, ACK=0, seq=11221, ack=11221）

B （SYN=1, ACK=1, seq=11220, ack=11220）

C （SYN=1, ACK=1, seq=11221, ack=11221）

D （SYN=0, ACK=0, seq=11220, ack=11220）

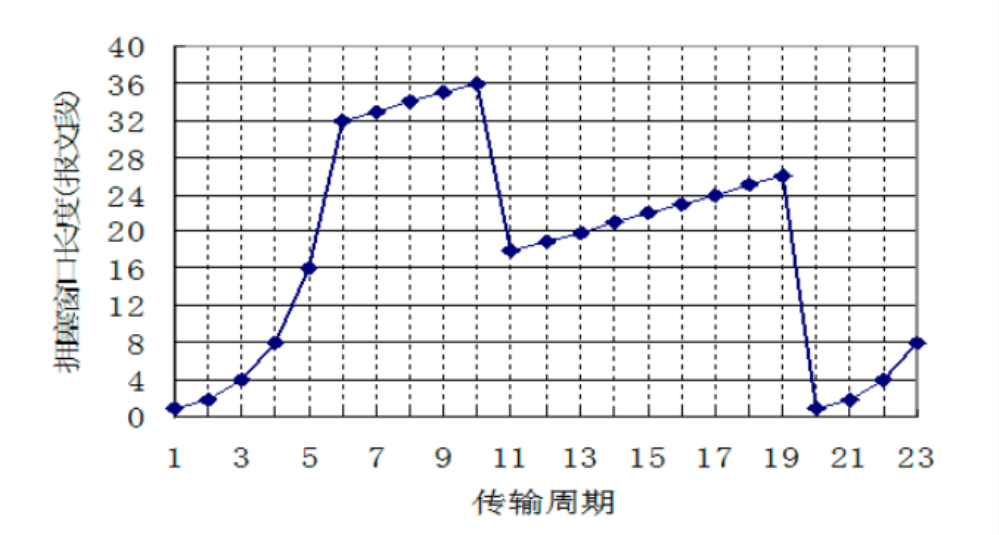
12、主机甲与主机乙之间建立一个 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了 3 个连续的 TCP 报文段，分别包括 300 字节、400 字节、500 字节的有效载荷，第 3 个报文段的序号为 900。若主机乙仅正确接收到第 1 和第 3 个段，则主机乙发送给主机甲的确认号是（ B ）。

A 300　B 500　C 1200　D 1400

13、主机甲与主机乙之间建立一个 TCP 连接，双方持续有数据传输，且数据无差错与丢失。若甲收到 1 个来自乙的 TCP 段，该段的序号为 1913，确认号为 2046，有效载荷为 100 字节，则甲立即发送给乙的 TCP 段的序号和确认号分别是（ B ）。

A 2046、2012　B 2046、2013　C 2047、2012　D 2047、2013

14．考虑下图 TCP Reno 拥塞窗口(CongWin)长度作为时间的函数，回答下列问题。（10 分）



（1）指明TCP工作在慢启动阶段的时间间隔。

（2）在第**19**个传输周期之后发送方是通过收到三个重复的确认还是通过超时检测到丢失了报文段？

（3）在第**21**个传输周期发送时，阈值Threshold被设置为多大？

（4）在第几个传输周期发送出第**99**个报文段？

（1）1-6，20-23

（2）是根据超时检测出来的
（3）13
（4）8

15、主机 A 向主机 B 连续发送了两个 TCP 报文段，其序号分别是 70 和 100。试问：

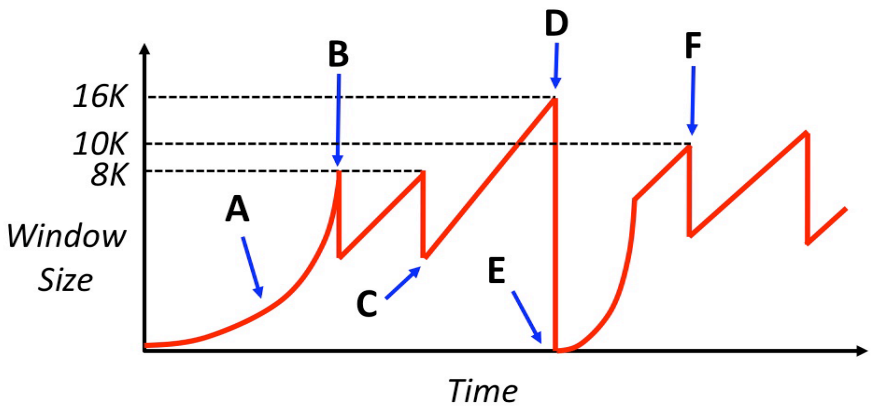
(1) 第一个报文段携带了多少字节的数据？
(2) 主机 B 收到第一个报文段后发回的确认中的确认号应当是多少？
(3) 如果 B 收到第二个报文段后发回的确认中的确认号是 180，试问 A 发送的第二个报文段中的数据有多少字节？
(4) 如果 A 发送的第一个报文段丢失了，但第二个报文段到达了 B。B 在第二个报文段到达后向 A 发送确认。试问这个确认号应为多少？（文献[1]，第 221 页第 5-23 题）

30
100
80
70

21、一个 TCP 连接使用 256kb/s 的链路，其端到端延时为 128ms。经测试发现吞吐率只有 128kb/s。试问窗口是多少？忽略 PDU 封装的协议开销以及接收方应答分组的发送时间（假定应答分组长度很小）。

RTT=256ms；设窗口的大小为 x 字节，则吞吐率=8x/RTT=128K

22. TCP 吞吐率随时间的变化如下图所示，其中，y 轴为发送方窗口尺寸(单位:字节)；x 轴为时间(单位:秒)。假设：发送方一直有数据发送。



(1)图中 A 部分，TCP 发送方处于什么阶段？当收到一个 ACK 后，发送方的拥塞窗口如何设置？

发送方窗口指数级增长，故 A 部分处于慢启动阶段。此时，每收到一

个 ACK，窗口增大 1MSS。

(2)发送方的拥塞窗口在某些时候被降低了，比如 B 和 D 点处。B 和 D 点发生了什么事件？一定意味着有分组丢失吗？

B 点处，窗口减半，发生了 3-dupACK。

D 点时，窗口减为 1MSS，发生了定时器超时。

定时器超时重传：ACK 延迟过大导致定时器超时。此时，分组并没有丢失。

3-dupACK 重传：如果某个分组 x 的延迟过大(没有丢失)，其后发送的分组的延迟较小时，可能比分组 x 更早到达接收方。此时，接收方会发送重复 ACK。

因此，重传不一定意味着分组丢失。

(3)假设 MSS 为 1000 字节，RTT 为 100ms。时刻 0 时发送方开始建立 TCP 连接。发送方可以一次可以将窗口大小的数据发送完毕，即忽略数据发送时间，只需考虑传播延迟。B 点发生的时刻是多少？

建立 TCP 连接耗时：1RTT。

窗口从 1MSS 增大到 8MSS 耗时：3RTT。

因此，B 点为时刻 4RTT，即 4*100ms=400ms

(4)按上面第(3)小题的条件假设，E 和 F 两点间的时间长度是多少？

D 点的窗口为 16KB。超时后，ssthresh 为 8KB，窗口为 1KB。自 E 点开始进入慢启动阶段。

当经过 3RTT 后，窗口增大为 8KB。此后，进入拥塞避免阶段直到 F。在拥塞避免阶段，每 RTT，窗口增大 1MSS。F 点处的窗口为 10KB。则窗口从 8KB 线性增大到 10KB 耗时 2RTT。因此，E 和 F 之间的时间间隔为 5RTT，即 500ms。

19、主机 A 和 B 通过 TCP 进行通信。假设，某时刻 B 已经收到了来自 A 的序号为 6678 及以前的所有字节；A 随后向 B 依次连续发送了 3 个报文段 S1、S2、S3，其中第一个报文段 S1 的序号为 6679，目的端口号为 8080；S2 包含 180 字节的数据，S3 的序号为 9500；主机 B 在收到 A 发送的报文段后立即发送确认（即不采用延迟确认机制），主机 B 按顺序正确接收这 3 个报文段后，最后返回的确认中，确认号为 9900，目的端口号为 3001。

（1）A 向 B 发送的报文段 S1、S3 各包含多少字节的有效数据？

（2）如果 S1 在 S2、S3 之前到达 B，则在 B 对第一个到达报文段（S1）的确认中，确认号是多少？目的端口号是多少？

（3）如果 S3 在 S1 之后、S2 之前到达 B，则在 B 对第二个到达报文段（S3）的确认中，确认号是多少？源端口号是多少？

解答：（1）2641、400

（2）9320、3001

（3）9320、8080

20、结点 A 使用 TCP 向结点 B 发送大量数据，且 A 发送的所有 TCP 段中所包含的数据长度均为 1MSS。假设 A、B 使用的 TCP 版本均为 TCP Reno，在以下条件下，考虑结点 A 的拥塞控制。

（a）在 A、B 之间建立 TCP 连接初始时，结点 A 将其拥塞控制机制的阈值(ssthresh)的初始值设为 16MSS，第 1RTT，拥塞窗口（cwnd）的值为 1MSS；

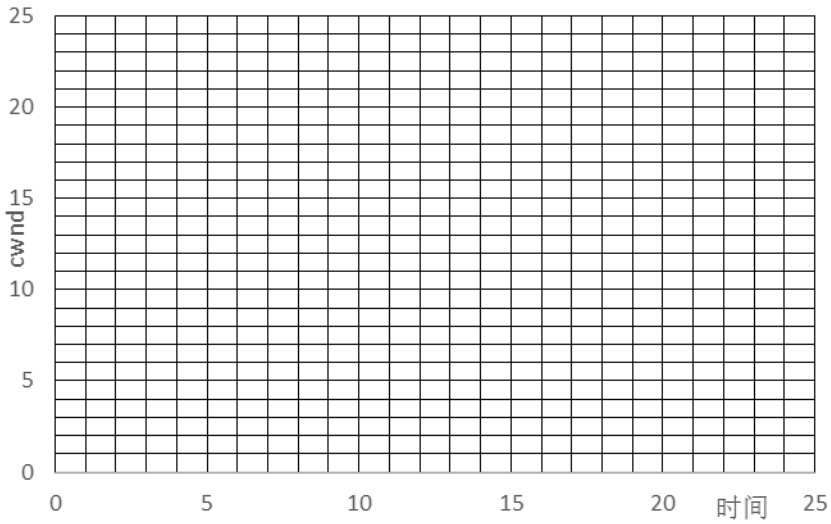
（b）TCP 连接的 RTT 固定不变；

（c）在第 9RTT 后，结点 A 发送完窗口大小的数据后发生了三次重复 ACK 事件，并且此后收到的 ACK 都是新的不重复的 ACK；

（d）在第 16RTT 后，结点 A 发送完窗口大小的数据后发生了超时事件，并且此后发送方没有再次进行数据重传；

（e）结点 A 发送数据的时间很小，忽略不计。即 A 发送窗口大小的数据所耗费的时间为 0。

RTT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
SSthresh	16																				
cwnd	1																				



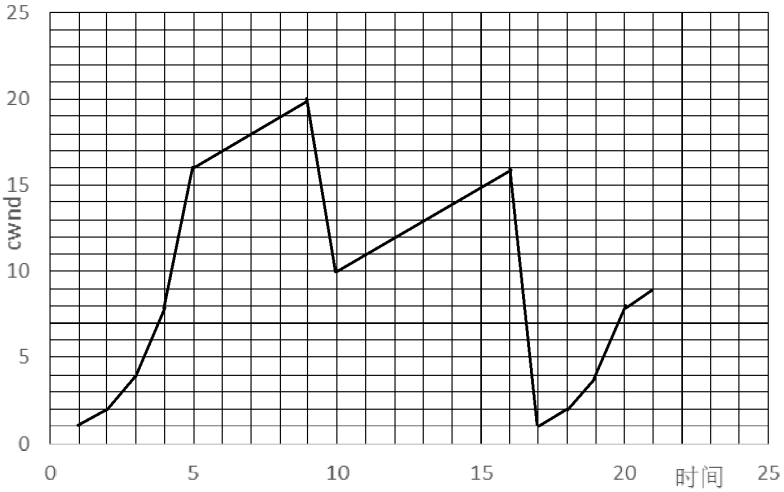
回答下列问题：

（1）画出自第 1 RTT 到第 21 RTT 之间发送方的拥塞窗口（cwnd）随传输周期的变化图，其中纵轴为拥塞窗口的大小(单位：MSS)，横轴为时间(单位：RTT)

（2）在[1,7]RTT 内发送方总共发送了多少个 TCP 段？

（3）在第 15RTT 时，阈值（ssthresh）被设置为多大？

RTT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
SSthresh	16	16	16	16	16	16	16	16	16	10	10	10	10	10	10	10	8	8	8	8	8
cwnd	1	2	4	8	16	17	18	19	20	10	11	12	13	14	15	16	1	2	4	8	9



（2）1+2+4+8+16+17+18=66

（3）10